Problem D

5천 원을 20번 쓰면 10만 원이라고?

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 한 주에 평일 5일씩 4주간 5천 원짜리 아이스 카페 라떼를 마시면 한 달에 무려 10만 원이란 사실을 깨달았다. 기룡이는 용돈을 아끼기 위해 가계부를 쓰기 시작했고, 한 달 동안 어디에 돈을 가장 많이 썼는지 알아보기 위해 가계부를 정산하기로 했다.

기룡이의 가계부에는 지출 날짜, 카테고리, 지출 금액이 기록되어 있다. 카테고리는 음식, 취미생활, 생활비, 의료비, 교통비의 5가지로 구분된다.

한 달 동안 기록한 지출 내역이 주어질 때, 카테고리별 총지출 금액을 계산하여 총지출 금액이 가장 큰 카테고리와 가장 작은 카테고리, 그리고 각각의 총지출 금액을 구해보자.

입력

첫 번째 줄에 지출 내역의 개수 N이 주어진다. $(5 \leq N \leq 1\,000)$

다음 N개의 줄에 걸쳐 각 지출 내역이 `"MM DD CATEGORY AMOUNT"` 형식으로 주어진다.

- `MM`과 `DD`는 각각 월과 일을 의미하며, 항상 두 자리 숫자로 주어진다. 한 자리 숫자는 앞에 `0`을 붙여 표기한다. $(01 \leq \texttt{MM} \leq 12, 01 \leq \texttt{DD} \leq 31)$
- `CATEGORY`는 `Food, Hobbies, Living, Healthcare, Transportation` 중 하나이다.
- `AMOUNT`는 1 이상 $1\,000\,000$ 이하이다.
- 주어지는 모든 지출 내역의 월은 동일하며, 모든 날짜는 실제 달력에 존재하는 날이다. 단, 윤일(2월 29일)은 주어지지 않는다.
- 지출 내역은 날짜의 오름차순으로 주어진다. 같은 날짜의 지출 내역이 여러 개 주어질 수 있다.
- 모든 카테고리는 적어도 한 번 이상 등장한다.
- 총지출 금액이 최대인 카테고리와 최소인 카테고리는 각각 유일하다.

출력

첫 번째 줄에 다음 형식으로 지출 금액이 가장 큰 카테고리와 해당 카테고리의 총지출 금액을 출력하라.

`MM Highest Spending: CATEGORY TOTAL_AMOUNT`

두 번째 줄에 다음 형식으로 지출 금액이 가장 작은 카테고리와 해당 카테고리의 총지출 금액을 출력하라.

`MM Lowest Spending: CATEGORY TOTAL_AMOUNT`

여기서 `MM`과 `CATEGORY`는 입력으로 주어진 월과 카테고리이고, `TOTAL_AMOUNT`는 해당 카테고리의 총지출 금액이다.

예제 입력 1

```
7
03 01 Food 5000
03 02 Hobbies 9000
03 03 Living 4000
03 04 Healthcare 3000
03 05 Transportation 2000
03 06 Food 5000
03 07 Transportation 2000
```

예제 출력 1

```
03 Highest Spending: Food 10000
03 Lowest Spending: Healthcare 3000
```

예제 입력 2

```
5
12 01 Healthcare 1
12 10 Living 10000
12 15 Food 5000
12 20 Hobbies 20000
12 31 Transportation 1000000
```

예제 출력 2

```
12 Highest Spending: Transportation
  ↪ 1000000
12 Lowest Spending: Healthcare 1
```